**I.1. Définitions.**

I.1.1. Le Cloud.

« Cloud » est un terme anglais qui signifie « Nuage » en français. Les propriétés d'un nuage c'est qu'il peut se rassembler (combiner, associer), comme il peut se séparer (partager, propager). Il peut se déplacer et par la suite le trouver dans n'importe quel lieu du monde. Il peut apparaître à n'importe quel moment (le jour ou la nuit). Le nuage peut nous apporter la pluie et la neige, veut dire l'eau. Ce dernier est très utile dans notre vie et la vie de tout être vivant sur cette planète. Cette définition a conduit l'utilisation de ce terme dans la définition du Cloud Computing.

I.1.2. Le Cloud Computing.

L'expression « Cloud Computing » vient de professionnels anglophones de l'informatique qui cherchaient à nommer les nouveaux systèmes informatiques fonctionnant par l'action conjointe d'éléments disparates réunis indépendamment de leur localisation géographique et de l'infrastructure sous-jacente. Ce nom est associé au symbole en forme de nuage (Cloud) représentant parfois l'internet dans les schémas des réseaux informatiques. [Cigref, 2013]

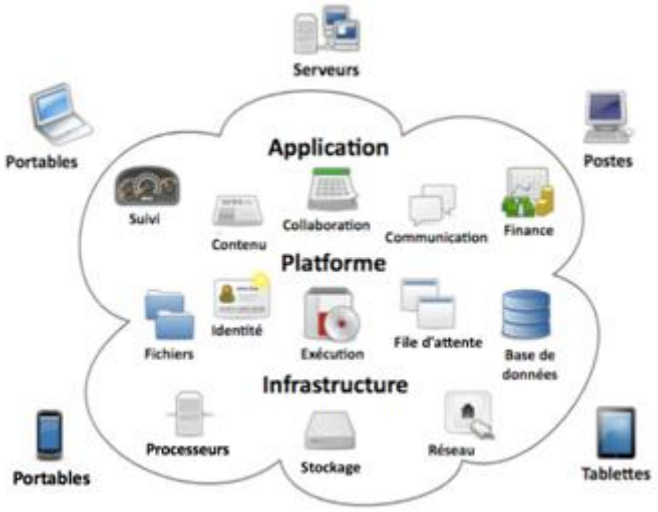


Fig. 1. Le Nuage Informatique. [Cigref, 2013]

Plusieurs définitions existent :

- Le ***Cloud Computing (CC)***, ou l'**informatique en nuage** est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. [Cigref, 2013]

- Au lieu d'avoir à acheter, installer, entretenir et gérer ces ressources sur vos propres serveurs sur votre site informatique, vous y accédez et les utilisez sur Internet via, le plus souvent, un navigateur Web. [Eurocloud France, 2011]
- Parfois, vous pourriez avoir besoin de télécharger un morceau de code client, mais dans la plupart des cas, la vraie puissance de calcul est fournie par le nuage.
- Le ***CC*** nécessite un réseau d'ordinateurs, le plus souvent puissants, des centres de données (data centers) ….

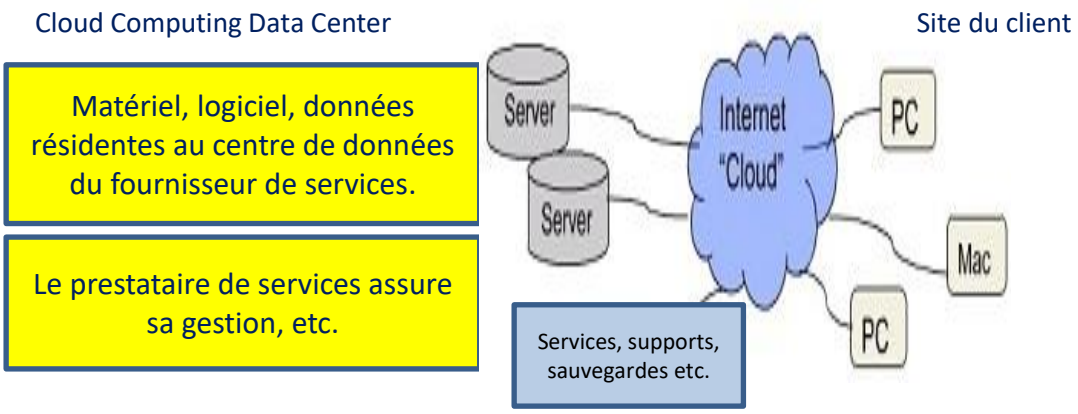


Fig. 2. Réseau d'Ordinateurs & Centres de Données. [Cigref, 2013]

I.1.3. Le Cloud Computing du point de vue économique.

Du point de vue économique, le Cloud Computing est essentiellement une offre commerciale d'abonnement économique à des services externes. Il est un basculement de tendance : au lieu d'obtenir de la puissance de calcul par acquisition de matériel et de logiciel, le consommateur se sert de puissance mise à disposition par un ou plusieurs fournisseur(s) via Internet.

Le Cloud Computing (littéralement « le calcul sur/avec le nuage ») est un modèle informatique qui vous permet d'accéder des ressources logicielles, des serveurs et du stockage sur Internet, en libre-service, normalement payant à la demande (sauf exception).

Au lieu d'avoir à acheter, installer, entretenir et gérer ces ressources sur vos propres serveurs sur votre site informatique, vous y accédez et les utilisez sur Internet via, le plus souvent, un navigateur Web.

I.1.4. Le Cloud Computing : Un espace virtuel.

Un Cloud Computing est **un espace virtuel**. Il contient des données qui sont **fragmentées**. Ces fragments de données sont toujours **dupliqués et réparties** dans cet espace virtuel, lequel peut être sur un ou **plusieurs supports physiques**. Un Cloud possède « **une fonction de restitution** » permettant **de reconstituer** les données, cette fonction peut être intégrée à la gestion du Cloud ou déportée sur l'application qui fournit le service. [Cigref, 2013]

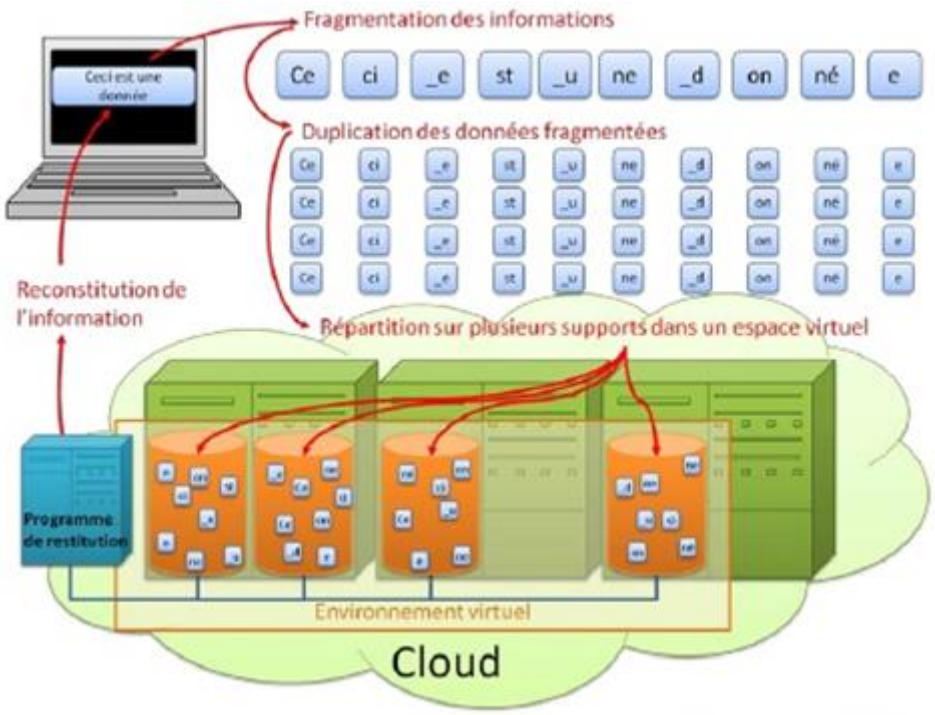


Fig. 3. Le Cloud Computing : Un Espace Virtuel.
*Source : [CIGREF, 2013].*

# Références Bibliographiques

[1] : Cigref, Réseau des grandes entreprises, "Fondamentaux du Cloud Computing – Le point de vue des grandes entreprises", Mars 2013.
[2] : Eurocloud France, Livre Blanc : Le Cloud et la Distribution, 2011.

X

Pr. Abdeslem DENNAI
Chargé de Cours.